

Esame di Fondamenti di Fisica Matematica Modulo II del 14 febbraio 2025

Trattare due dei seguenti argomenti:

- 1) Classificazione delle equazioni alle derivate parziali del secondo ordine quasi lineari.
- 2) Soluzione dell'equazione del calore sul segmento $[0,L]$ con assegnati dati iniziali e condizioni al bordo omogenee di Dirichlet; giustificare rigorosamente la serie formale che rappresenta la soluzione.
- 3) Identità di Green e teorema di unicità per il problema di Poisson interno con condizioni di Neumann
- 4) Soluzioni fondamentali dell'equazione di Poisson in $\mathbb{R}^n$: definizione, proprietà ed applicazione al problema di Dirichlet in $\mathbb{R}^n$ con dati all'infinito e sorgente a supporto compatto.